Cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras ivermectina en estrongiloidiasis: análisis de supervivencia en una cohorte retrospectiva

Yan Rodríguez García

2026-04-09

Abstract

Objetivo: Estimar la cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras tratamiento con ivermectina en pacientes con estrongiloidiasis e identificar predictores basales, en un contexto exploratorio.

Métodos: Cohorte retrospectiva unicéntrica (Hospital Universitario de Guadalajara, 2017–2025, n = 44). Endpoint primario: primera IgG-ELISA < 1,1 post-ivermectina. Se estimaron la mediana y *landmarks* mediante Kaplan-Meier, predictores mediante Cox univariable y multivariable (con corrección BH-FDR), y la trayectoria de descenso mediante modelo lineal mixto (LMM). Se evaluaron 8 definiciones alternativas de endpoint como análisis de sensibilidad.

Resultados: La mediana de seronegativización fue 267 días (8,8 meses; IC 95% Greenwood: 4,3–11,4 meses). Los *landmarks* mostraron seronegativización acumulada del 36% a 6 meses, 68% a 12 meses, 76% a 18 meses y 88% a 24 meses. Ninguna variable basal alcanzó significación tras BH-FDR (p_{adj} mínimo 0,053); la potencia post-hoc solo permite detectar HR $\geq$ 3,62. El LMM estimó una pendiente de –0,068 log(IgG)/mes ($p < 0{,}001$; R^2 condicional 0,663), con tiempo paramétrico hasta negativización de 10,9 meses. La interacción LMM por sexo no fue significativa (p = 0,501).

Conclusión: Se reporta la primera mediana KM con IC formal y los primeros coeficientes paramétricos de descenso de IgG post-ivermectina. Los *landmarks* fundamentan un calendario de seguimiento a 6, 12 y 18–24 meses. Se necesitan cohortes multicéntricas ($\geq$ 150 pacientes) para confirmar predictores.

Palabras clave: estrongiloidiasis, ivermectina, serorreversión, IgG-ELISA, Kaplan-Meier, análisis de supervivencia, estudio de cohorte

---

1 Introducción

Strongyloides stercoralis infecta entre 30 y 100 millones de personas en regiones tropicales y subtropicales (Buonfrate et al. 2023; Bisoffi et al. 2014). La prevalencia está infraestimada por la baja sensibilidad de las técnicas coprológicas convencionales. En Europa, la estrongiloidiasis es una infección importada creciente: la seroprevalencia en cribados de migrantes oscila entre 11–14% (latinoamericanos) y 15–20% (subsaharianos) (Asundi et al. 2019).

La ivermectina (200 µg/kg) es el tratamiento de elección, con tasas de curación parasitológica cercanas al 100% (Henriquez-Camacho et al. 2016). El ensayo Strong Treat (n = 310) demostró equivalencia entre dosis única y cuádruple en

curación serológica a 12 meses (86% *vs* 85%), terminando por futilidad (Buonfrate et al. 2019). Sin embargo, no existe consenso sobre el criterio óptimo de curación serológica post-tratamiento: la reducción relativa $\geq$ 50% OD (*primary outcome* de Strong Treat) es el más validado, mientras que la seronegativización completa oscila entre 34–72% según el assay (Buonfrate et al. 2015; Salvador et al. 2014). No existen guías formales basadas en evidencia para la duración del seguimiento serológico (Lo et al. 2025).

La serología IgG-ELISA es el marcador más utilizado para seguimiento, pero su cinética de descenso es lenta e impredecible, y la persistencia no distingue entre memoria inmunológica e infección activa (Repetto et al. 2018). El único modelo multivariable publicado de predictores de aclaramiento serológico (Strong Treat) identificó edad, eosinófilos $> 400/\mu L$ y ausencia de *rash* como predictores; sin embargo, la IgG basal no fue evaluada y la inmunodepresión fue un criterio de exclusión (Buonfrate et al. 2019). Hasta donde sabemos, ningún estudio ha evaluado si el nivel basal de IgG-ELISA predice la velocidad de seronegativización post-ivermectina. Asimismo, ningún estudio previo ha reportado la mediana de tiempo a seronegativización con IC formal ni coeficientes paramétricos de descenso mensual (Buonfrate et al. 2015).

La persistencia de títulos elevados podría reflejar células plasmáticas de vida larga, como se ha documentado en Chagas (Cesar et al. 2023) y malaria (Yman et al. 2019).

Objetivo primario: estimar la mediana y cinética de seronegativización (IgG-ELISA $<$ 1,1) tras ivermectina. **Objetivos secundarios**: (a) identificar predictores basales mediante regresión de Cox; (b) modelizar la trayectoria continua de descenso de log(IgG) mediante LMM.

2 Métodos

2.1 Diseño y participantes

Estudio de cohorte retrospectiva unicéntrica. Se incluyeron pacientes con estrongiloidiasis confirmada tratados con ivermectina en el Hospital Universitario de Guadalajara (España), 2017–2025. Los registros se identificaron cruzando la base del Centro Nacional de Microbiología (2017–2023) con la serología del hospital (2020–2025). El estudio se adhiere a las recomendaciones STROBE (von Elm et al. 2007).

Criterios de inclusión: diagnóstico confirmado de *S. stercoralis* (serología positiva, parasitología positiva o diagnóstico clínico-epidemiológico) y al menos una

dosis de ivermectina con seguimiento serológico post-tratamiento. Criterios de exclusión: diagnóstico no confirmado (n = 114/198), ausencia de tratamiento (n = 20), ausencia de seguimiento (n = 19), diagnóstico fuera del centro (n = 1). La cohorte final comprende 44 pacientes (Figura 1).

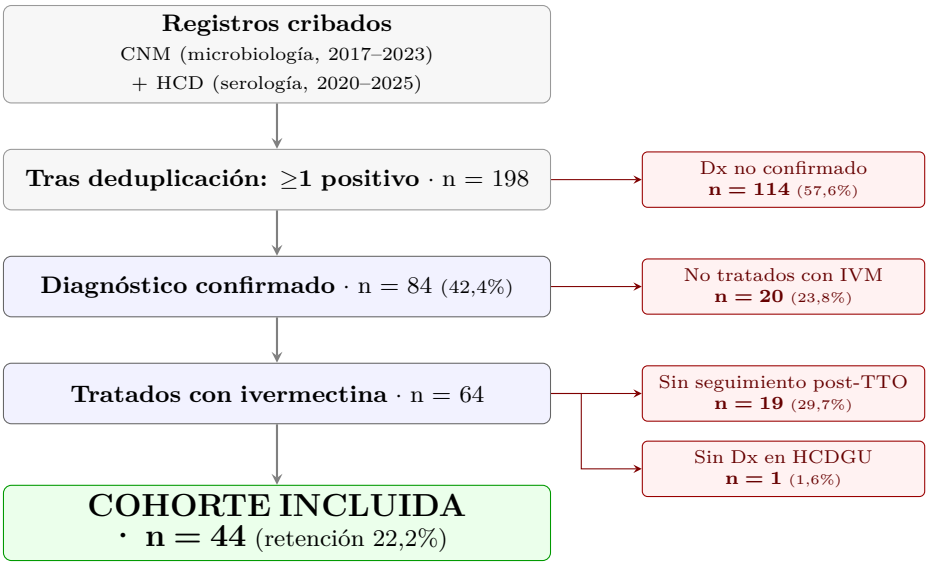

Figure 1: Diagrama STROBE de selección de pacientes.

2.2 Variables y endpoint

T_0 se define como la fecha de la primera dosis de ivermectina. La serología basal es la determinación de IgG-ELISA más próxima a T_0 (mediana 18 días pre-T_0, IQR 11–62). Kit ELISA: [pendiente de especificación; se incluye como limitación]. Las covariables se seleccionaron por plausibilidad biológica: edad, sexo, IgG basal, eosinófilos basales e inmunodepresión.

Endpoint primario: primera IgG-ELISA $< 1{,}1$ (índice) post-T_0, en una única medición. Este criterio representa la negativización según el *cutoff* del kit, un umbral intermedio entre la seronegativización completa y la reducción relativa $\geq 50\%$ OD de Strong Treat (Buonfrate et al. 2019; Salvador et al. 2014). Se evaluaron 8 definiciones alternativas como análisis de sensibilidad (Material Suplementario).

2.3 Análisis estadístico

La función de supervivencia se estimó mediante Kaplan-Meier (Kaplan and Meier 1958) con censura a la derecha. Se reportan *landmark estimates* (6, 12, 18, 24 meses) y tasa de incidencia por persona-año (IC 95% Poisson).

Se ajustó un modelo de Cox por cada una de 15 covariables candidatas (Cox 1972), con corrección BH-FDR (Benjamini and Hochberg 1995). El modelo multivariable admite un máximo de 2 covariables ($\geq$ 10 eventos/variable) (Peduzzi et al. 1996). El supuesto de proporcionalidad se evaluó mediante residuos de Schoenfeld (D. Schoenfeld 1982); las variables que lo violan se manejan por estratificación. Se validó mediante C-statistic y *bootstrap* (1000 réplicas). La potencia post-hoc se calculó con la fórmula de Schoenfeld (D. A. Schoenfeld 1983).

Se empleó análisis de caso completo (8/44 sin IgG basal cuantitativa, 18%). La plausibilidad de MCAR se evaluó mediante regresión logística (Little 1988).

Se ajustó un LMM con intercepto aleatorio por paciente sobre log(IgG) en función del tiempo, restringido a seropositivos, con modelo de interacción por sexo. Se reporta R^2 de Nakagawa (Nakagawa and Schielzeth 2013).

Software: Python 3.9, lifelines, statsmodels, scipy.

Ética: estudio aprobado por el Comité de Ética [nº pendiente].

Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos de interés.

3 Resultados

3.1 Características de la cohorte

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n	Valor	Rango
Demográficas			
Edad, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)	18.1–70.1
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)	—
Analítica basal			
IgG ELISA, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)	0.5–12.6
Eosinófilos, $\times 10^3$/µL (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)	0.0–3.6
Eosinofilia ($\geq$500 cel/µL), n (%)	42	24 (57.1%)	—
Seguimiento			
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)	1.1–72.1

Variables continuas: mediana (IQR P25–P75). Rango = mínimo–máximo.

La edad mediana fue 47,5 años (IQR 36,6–56,2); el 56,8% fueron mujeres. La cohorte es predominantemente latinoamericana (73% América del Sur, 14% América Central). La inmunodepresión estuvo presente en el 9% (4/44). El régimen más frecuente fue monodosis (52%). La IgG basal mediana fue 3,1 (IQR 1,3–6,6; n = 36). La mediana de seguimiento serológico fue 11,7 meses (IQR 3,1–22,2).

3.2 Cinética de seronegativización

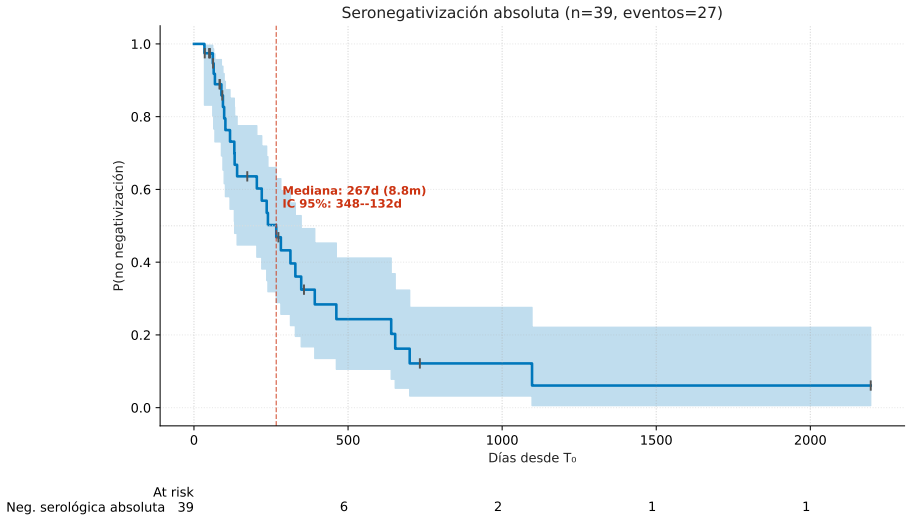

Figure 2: Curva de Kaplan-Meier para seronegativización absoluta (IgG $< 1{,}1$). Área sombreada: IC 95%. Marcas verticales: censuras.

Meses	% Seronegativizados	% Persistentes
6	36	64
12	68	32
18	76	24
24	88	12

Tasa de incidencia: 0.84 seronegativizaciones/persona-año (IC 95%: 0.53–1.19; 32.0 personas-año).

La reducción del umbral de 1,1 a 0,9 apenas modificó la cinética (27 *vs* 25 eventos; medianas 8,8 *vs* 10,8 meses), confirmando la robustez del endpoint. La restricción a ventana basal ≤ 90 días fue consistente (mediana 7,9 meses).

3.3 Análisis estratificado y Cox univariable

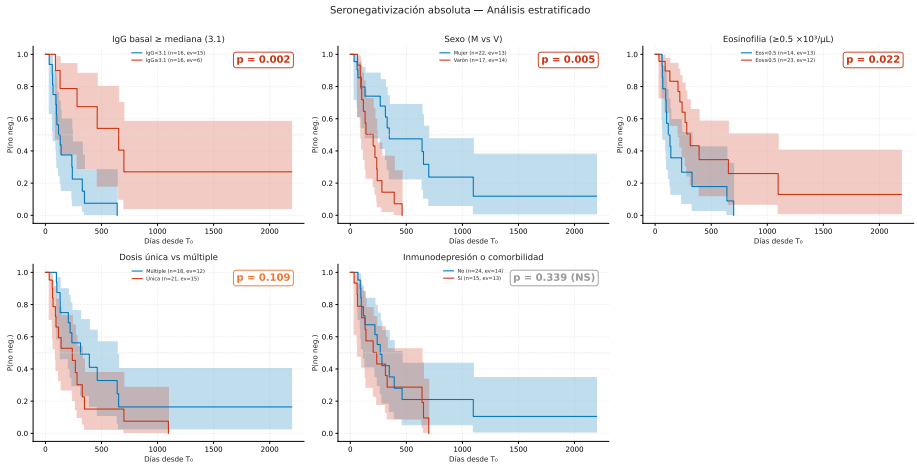

Figure 3: KM estratificado por variables basales. Rojo: $p < 0{,}05$; ámbar: $p < 0{,}20$; gris: no significativo.

Tres variables mostraron diferencias significativas en log-rank: IgG $\geq$ mediana ($p = 0{,}002$), sexo ($p = 0{,}005$) y eosinofilia $\geq 0{,}5$ ($p = 0{,}022$).

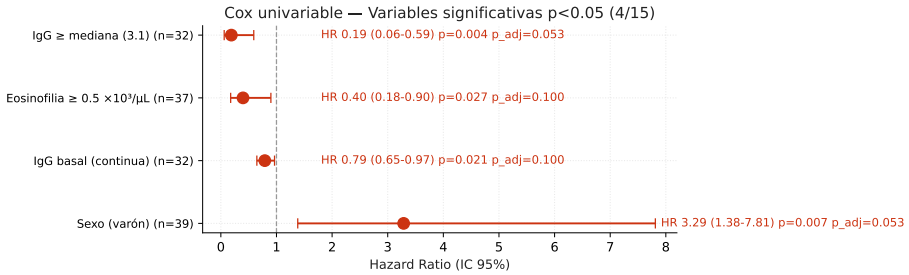

Figure 4: Forest plot: Cox univariable (variables con $p < 0{,}05$). HR > 1 = seronegativización más rápida.

Table 3: Cox univariable: variables con $p < 0{,}05$. Tabla completa (15 covariables) en Material Suplementario.

Variable	**n**	**HR (IC 95%)**	**p**	$\mathbf{p_{adj}}$ **(BH)**
IgG $\geq$ mediana (3.1)	32	0.19 (0.06–0.59)	0.004	0.053
Sexo (varón)	39	3.29 (1.38–7.81)	0.007	0.053
IgG basal (continua)	32	0.79 (0.65–0.97)	0.021	0.100
Eosinofilia $\geq 0.5 \times 10^3/\mu L$	37	0.40 (0.18–0.90)	0.027	0.100

HR > 1: negativización más rápida. Ninguna $p_{adj} < 0{,}05$ tras BH-FDR.

Ninguna variable alcanzó significación tras BH-FDR (p_{adj} mínimo = 0.053). El test MCAR confirmó que la ausencia de IgG basal no se asoció con covariables observadas (LR p = 0.11).

3.4 Cox multivariable

Table 4: Cox multivariable estratificado por sexo (n = 30, eventos = 19).

Variable	HR (IC 95%)	p	VIF
IgG $\geq$ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	2.80
Eosinofilia $\geq 0.5 \times 10^3/\mu L$	0.63 (0.15–2.62)	0.526	2.80
Sexo (varón)	*Estratificada*	—	—

C-statistic: 0.676 (IC 95% boot: 0.325–0.688). Bootstrap: 952/1000 réplicas exitosas.
Potencia post-hoc (Schoenfeld): HR mín. detectable = 3.62; potencia HR=2,0: 33%; HR=1,5: 14%.

El test de Schoenfeld detectó violación de proporcionalidad para el sexo (p = 0,007) pero no para IgG $\geq$ mediana ni eosinofilia. El sexo se manejó por estratificación. Ninguna covariable alcanzó significación en el modelo multivariable. El análisis de sensibilidad excluyendo los 4 pacientes inmunodeprimidos mostró resultados consistentes.

3.5 Trayectoria paramétrica: LMM

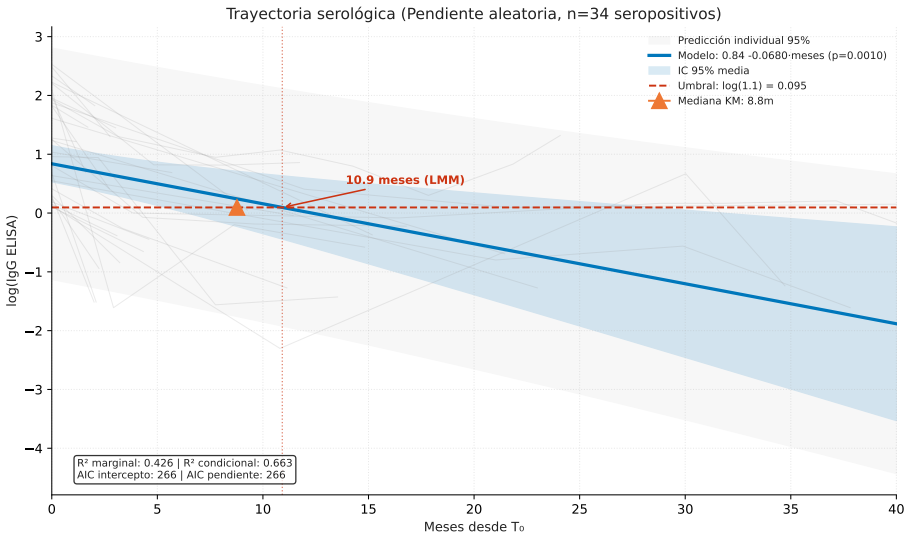

Figure 5: Modelo lineal mixto: trayectoria de log(IgG). Banda azul: IC 95% media. Banda gris: predicción individual. Flecha: tiempo estimado. Triángulo: mediana KM.

La interacción meses×sexo no alcanzó significación (β = -0.0128, p = 0.501; pendiente varones: -0.0454/mes, mujeres: -0.0326/mes; n = 15 + 19).

4 Discusión

4.1 Hallazgo principal en contexto

Nuestra mediana KM de 8,8 meses (IC 95% 4,3–11,4) es, hasta donde sabemos, la primera estimación formal del tiempo a seronegativización publicada para estrongiloidiasis post-ivermectina. Los estudios previos reportaron proporciones categóricas: 81,3% de respuesta a 6 meses (incluyendo reducciones parciales) en Barcelona (Salvador et al. 2014), y 82–86% de aclaramiento serológico a 6–12 meses en Strong Treat (Buonfrate et al. 2019). La evaluación con NIE-ELISA mostró una reducción mediana de 93,9% a 12 meses (Prato et al. 2024).

La divergencia aparente entre nuestro 36% a 6 meses y el 81–86% de Strong Treat se explica por la definición de endpoint: nuestro criterio (IgG absoluta $<$ 1,1) equivale a seronegativización completa, mientras que Strong Treat incluyó reducciones relativas sin negativización completa. Nuestro 68% a 12 meses cae dentro del rango publicado de seronegativización completa (34–72%) (Buonfrate et al. 2015; Salvador et al. 2014). La OMS reconoce que una proporción de pacientes puede serorrevertir en 12–18 meses (Lo et al. 2025); nuestros datos confirman esta ventana.

4.2 Ausencia de predictores significativos

Ninguna variable alcanzó significación tras BH-FDR, resultado coherente con la potencia limitada: con 19 eventos, solo se detectarían HR $\geq$ 3,62. En Strong Treat (n = 310), edad, eosinófilos y *rash* fueron predictores; crucialmente, la IgG basal no fue incluida (Buonfrate et al. 2019). Nuestro estudio es el primero en evaluar la IgG basal como predictor (HR univariable 0,19, p crudo 0,004). La mecánica subyacente podría involucrar células plasmáticas de vida larga (Cesar et al. 2023; Yman et al. 2019). La función helmintotóxica de los eosinófilos es un mecanismo plausible, pero su normalización rápida post-tratamiento limita su utilidad como marcador (Mitre and Klion 2021; Buonfrate et al. 2019).

4.3 Efecto del sexo

La violación de proporcionalidad (Schoenfeld p = 0,007) indica efecto no constante. El LMM no detectó diferencia significativa en la pendiente de descenso (β interacción = –0,013, p = 0,501), sugiriendo que la diferencia puede estar en el *timing* más que en la velocidad sostenida. Este resultado es coherente con

Salvador *et al.*, quienes demostraron que la respuesta al tratamiento no se ve afectada por sexo ni origen geográfico (Salvador et al. 2020).

4.4 Trayectoria paramétrica

El LMM reporta por primera vez la pendiente de descenso: –0,068 log(IgG)/mes ($p < 0{,}001$). Buonfrate *et al.* aplicaron un LMM pero reportaron solo la tendencia cualitativa, sin publicar coeficientes (Buonfrate et al. 2015). La concordancia LMM (10,9 meses) *vs* KM (8,8 meses) valida mutuamente ambos enfoques. Un modelo bifásico, como el descrito en malaria (Yman et al. 2019), podría capturar mejor la cinética si existiera un *plateau* residual.

Limitaciones

Las principales limitaciones incluyen: (1) diseño retrospectivo unicéntrico, comparable a series europeas pero no generalizable directamente (Salvador et al. 2019); (2) tamaño muestral insuficiente para HR $< 3{,}6$ (D. A. Schoenfeld 1983); (3) T_0 como primera dosis, aunque Strong Treat demostró equivalencia dosis única/múltiple; (4) caso completo con 18% de datos faltantes (MCAR $p = 0{,}11$) (Little 1988); (5) la seronegativización no equivale a curación parasitológica (Repetto et al. 2018); (6) resultados específicos al *assay* utilizado (Buonfrate et al. 2015; Sears and Nutman 2022); (7) kit ELISA no especificado; (8) censura por intervalo inherente a mediciones periódicas; (9) inmunodepresión insuficientemente representada ($n = 4$).

Fortalezas

Este estudio aporta: (1) la primera mediana KM con IC formal, (2) la primera evaluación de IgG basal como predictor, (3) los primeros coeficientes paramétricos de descenso, (4) triangulación KM + Cox + LMM con concordancia interna, y (5) sensibilidad exhaustiva con 8 definiciones de endpoint.

4.5 Implicaciones clínicas

Los *landmarks* fundamentan un calendario de seguimiento: control serológico a 6 meses (36% negativizados), 12 meses (68%) y 18–24 meses para persistentes. Un paciente seropositivo a 12 meses no indica fracaso terapéutico: un tercio persiste dentro de la cinética esperada. La persistencia de anticuerpos puede reflejar memoria inmunológica, no infección activa (Cesar et al. 2023). No obstante, debe considerarse que la seronegativización no es sinónimo de curación parasitológica (Repetto et al. 2018).

5 Conclusión

En esta cohorte de 44 pacientes tratados con ivermectina, la mediana de seronegativización (IgG-ELISA $< 1{,}1$) fue 8,8 meses (IC 95% 4,3–11,4), con *landmarks* de 36%, 68%, 76% y 88% a 6, 12, 18 y 24 meses. Ninguna variable basal alcanzó significación tras BH-FDR, si bien el estudio tiene potencia solo para HR $\geq$ 3,62. La IgG basal, evaluada por primera vez como predictor, mostró la asociación cruda más fuerte (HR 0,19) sin alcanzar significación ajustada. El LMM estimó una pendiente de –0,068 log(IgG)/mes, el primer coeficiente paramétrico publicado. Se necesitan estudios multicéntricos ($\geq$ 150 pacientes, $\geq$ 80 eventos) para confirmar la IgG basal como predictor y validar modelos paramétricos que informen la duración del seguimiento.

Declaraciones

Aprobación ética: Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital Universitario de Guadalajara [n.º pendiente de insertar]. Se obtuvo exención de consentimiento informado por tratarse de un estudio retrospectivo con datos anonimizados.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Financiación: Este estudio no recibió financiación externa.

Disponibilidad de datos: Los datos anonimizados están disponibles previa solicitud razonada al autor de correspondencia, sujeto a la aprobación del comité de ética.

Contribuciones de los autores (CRediT): YRG: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Software, Visualización, Redacción – borrador original. [Tutor]: Supervisión, Redacción – revisión y edición.

Adherencia a guías: Este estudio se adhiere a las recomendaciones STROBE para estudios observacionales (von Elm et al. 2007).

Referencias

Asundi, Ashwin, Ayelet Beliavsky, Xin Jie Liu, Wardah Akber, Christina Boulos, Cedric P Yansouni, Samir Bhatt, Kevin C Kain, Andrea K Boggild, et al. 2019. "Prevalence of Strongyloidiasis and Schistosomiasis Among Migrants: A Systematic Review and Meta-Analysis." *The Lancet Global Health* 7 (2): e236–48. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30490-X.

Benjamini, Yoav, and Yosef Hochberg. 1995. "Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing." *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57 (1): 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Bisoffi, Zeno, Dora Buonfrate, Marco Sequi, Rojelio Mejía, Rinaldo O Cimino, Alejandro J Krolewiecki, Marco Albonico, et al. 2014. "Diagnostic Accuracy of Five Serologic Tests for Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 8 (1): e2640. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002640.

Buonfrate, Dora, Richard S Bradbury, Michael R Watts, and Zeno Bisoffi. 2023. "Human Strongyloidiasis: Complexities and Pathways Forward." *Clinical Microbiology Reviews* 36 (4): e00033–23. https://doi.org/10.1128/cmr.00033-23.

Buonfrate, Dora, Ana Requena-Mendez, Andrea Angheben, José Muñoz, Federico Gobbi, Jef Van Den Ende, and Zeno Bisoffi. 2015. "Strongyloides Stercoralis: The Need for Accurate Information." *The Lancet Infectious Diseases* 15 (7): e254–55.

Buonfrate, Dora, Joaquín Salas-Coronas, José Muñoz, Begoña Treviño Maruri, Paola Rodari, Francesco Castelli, Lorenzo Zammarchi, et al. 2019. "Multiple-Dose Versus Single-Dose Ivermectin for Strongyloides Stercoralis Infection (Strong Treat 1 to 4): A Multicentre, Open-Label, Phase 3, Randomised Controlled Superiority Trial." *The Lancet Infectious Diseases* 19 (11): 1181–90. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30289-0.

Cesar, Gonzalo, María Ailén Natale, María Cecilia Albareda, et al. 2023. "B-Cell Responses in Chronic Chagas Disease: Waning of Trypanosoma Cruzi-Specific Antibody-Secreting Cells Following Successful Etiological Treatment." *The Journal of Infectious Diseases* 227 (11): 1322–32. https://doi.org/10.1093/infdis/jiac495.

Cox, David R. 1972. "Regression Models and Life-Tables." *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 34 (2): 187–202.

Henriquez-Camacho, César, Eduardo Gotuzzo, Juan Echevarria, A Clinton White Jr, Angélica Terashima, Frine Samalvides, José Antonio Pérez-Molina, and Maria Natividad Plana. 2016. "Ivermectin Versus Albendazole or Thiabendazole for Strongyloides Stercoralis Infection." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 1: CD007745. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007745.pub4.

Kaplan, Edward L, and Paul Meier. 1958. "Nonparametric Estimation from Incomplete Observations." *Journal of the American Statistical Association* 53 (282): 457–81.

Little, Roderick JA. 1988. "A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values." *Journal of the American Statistical*

Association 83 (404): 1198–1202.

Lo, Nathan C, David G Addiss, Dora Buonfrate, et al. 2025. "Review of the WHO Guideline on Preventive Chemotherapy for Public Health Control of Strongyloidiasis." *The Lancet Infectious Diseases* 25 (3): e146–52. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00595-4.

Mitre, Edward, and Amy D Klion. 2021. "Eosinophils and Helminth Infection: Protective or Pathogenic?" *Seminars in Immunopathology* 43 (3): 363–81. https://doi.org/10.1007/s00281-021-00870-z.

Nakagawa, Shinichi, and Holger Schielzeth. 2013. "A General and Simple Method for Obtaining R^2 from Generalized Linear Mixed-Effects Models." *Methods in Ecology and Evolution* 4 (2): 133–42. https://doi.org/10.1111/j.2041-210x.2012.00261.x.

Peduzzi, Peter, John Concato, Elizabeth Kemper, Theodore R Holford, and Alvan R Feinstein. 1996. "A Simulation Study of the Number of Events Per Variable in Logistic Regression Analysis." *Journal of Clinical Epidemiology* 49 (12): 1373–79. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

Prato, Manuela, Francesca Tamarozzi, Silvia Tais, et al. 2024. "Evaluation of the SsIR/NIE Recombinant Antigen ELISA for the Follow up of Patients Infected by Strongyloides Stercoralis: A Diagnostic Study." *Parasitology* 151 (3): 295–99. https://doi.org/10.1017/S0031182024000027.

Repetto, Silvia A, Paula Ruybal, Elizabeth Batalla, et al. 2018. "Strongyloidiasis Outside Endemic Areas: Long-Term Parasitological and Clinical Follow-up After Ivermectin Treatment." *Clinical Infectious Diseases* 66 (10): 1558–65. https://doi.org/10.1093/cid/cix1069.

Salvador, Fernando et al. 2019. "Strongyloidiasis Screening in Migrants from Sub-Saharan Africa and Latin America: A Comparative Analysis from the REDIVI Network."

——— et al. 2020. "Treatment Response in Strongyloides Stercoralis Infection: Sex and Geographic Origin Analysis."

Salvador, Fernando, Elena Sulleiro, Adrián Sánchez-Montalvá, José M Saugar, Elena Rodríguez, Albert Pahissa, and Israel Molina. 2014. "Usefulness of Strongyloides Stercoralis Serology in the Management of Patients with Eosinophilia." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 90 (5): 830–34. https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0678.

Schoenfeld, David. 1982. "Partial Residuals for the Proportional Hazards Regression Model." *Biometrika* 69 (1): 239–41. https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239.

Schoenfeld, David A. 1983. "Sample-Size Formula for the Proportional-Hazards Regression Model." *Biometrics* 39 (2): 499–503.

Sears, William J, and Thomas B Nutman. 2022. "Strongy Detect: Preliminary

Validation of a Prototype Recombinant Ss-Nie/Ss-Ir Based ELISA to Detect Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 16 (1): e0010126. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010126.

von Elm, Erik, Douglas G Altman, Matthias Egger, Stuart J Pocock, Peter C Gøtzsche, and Jan P Vandenbroucke. 2007. "The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies." *The Lancet* 370 (9596): 1453–57. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X.

Yman, Victor, Michael T White, Muhammad Asghar, et al. 2019. "Antibody Responses to Merozoite Antigens After Natural Plasmodium Falciparum Infection: Kinetics and Longevity in Absence of Re-Exposure." *BMC Medicine* 17 (1): 22. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1255-3.

Material Suplementario

Figura S1: Descripción de la cohorte

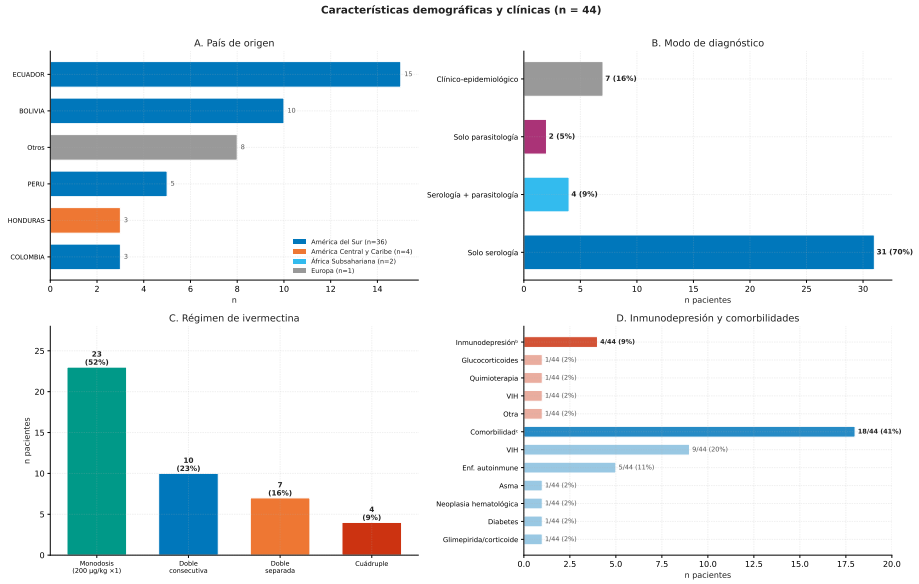

Figure 6: Descripción de la cohorte. (A) País de origen. (B) Modo de diagnóstico. (C) Régimen de ivermectina. (D) Inmunodepresión y comorbilidades.

Figura S2: Sensibilidad de endpoints

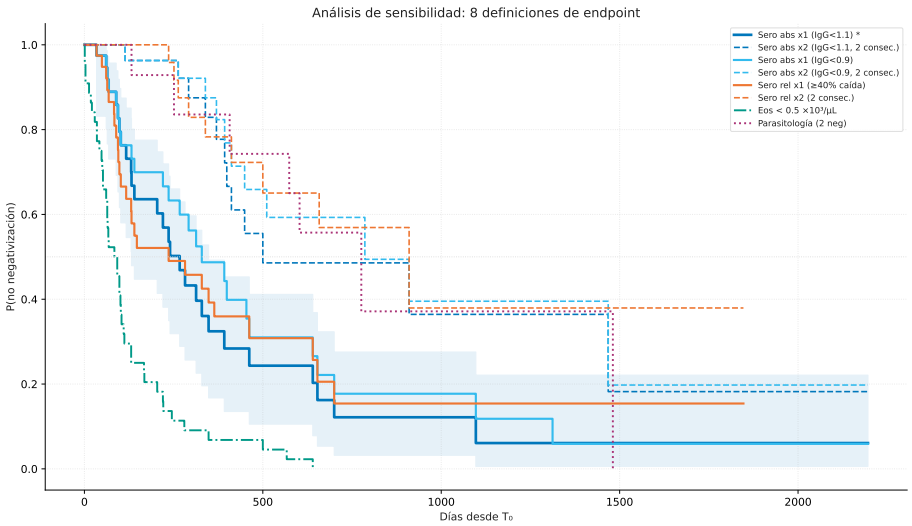

Figure 7: Sensibilidad: 8 definiciones de negativización.

Figura S3: LMM por sexo

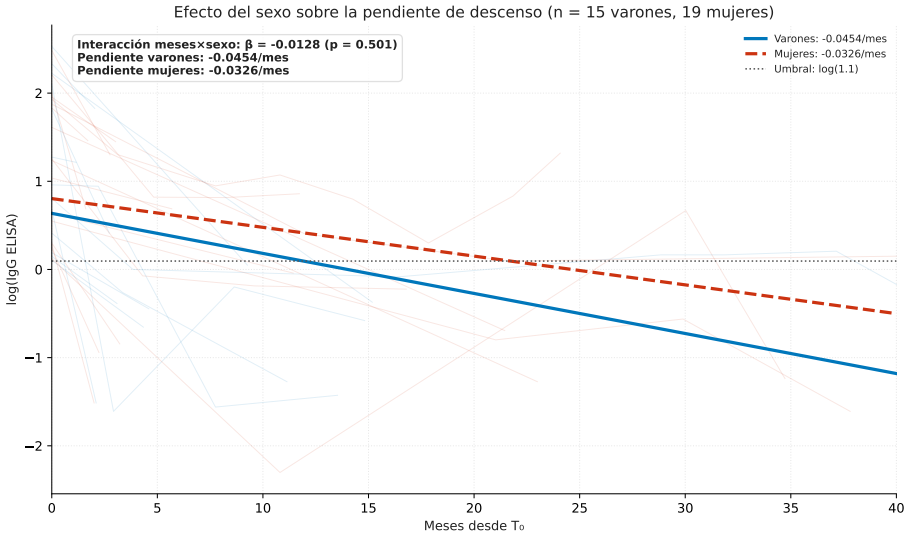

Figure 8: LMM con interacción por sexo: pendientes de descenso estratificadas.

Tabla S1: Cox univariable completa

Table 5: Cox univariable: 15 covariables candidatas (tabla completa). p_{adj} = Benjamini-Hochberg.

Variable	n	HR (IC 95%)	p	p_{adj}	C-index
IgG ≥ mediana (3.1)	32	0.19 (0.06–0.59)	0.004	0.053	0.676
Sexo (varón)	39	3.29 (1.38–7.81)	0.007	0.053	0.603
IgG basal (continua)	32	0.79 (0.65–0.97)	0.021	0.100	0.706
Eosinofilia ≥ 0.5 $\times 10^3/\mu L$	37	0.40 (0.18–0.90)	0.027	0.100	0.627
Eosinófilos ≥ mediana (0.80)	37	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.166	0.615
Dosis única (monodosis)	39	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.268	0.605
Edad (continua)	39	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.268	0.592
IgG ≥ P75 (6.6)	32	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.268	0.584
Inmunodepresión	39	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.268	0.542
Retratado (>1 ciclo)	39	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.274	0.533
Diagnóstico parasitológico	39	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.394	0.533
Comorbilidad	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394	0.551
Inmunodepresión o comorbilidad	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394	0.551
Eosinófilos basales (continua)	37	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.467	0.609
Edad ≥ 47 años	39	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950	0.492

HR > 1: negativización más rápida. * $p_{adj} < 0{,}05$.